

Ejercicio 05: Hooks Compuestos

Objetivo

Aprender a **componer hooks** combinando múltiples hooks más simples para crear abstracciones de alto nivel que encapsulan lógica de negocio compleja.

Conceptos Cubiertos

- Composición de hooks (usar hooks dentro de otros hooks)
- Abstracción de lógica de negocio
- Patrones de autenticación con hooks
- Encapsulación de efectos secundarios
- Hooks de feature completa

Estructura

```
ejercicio-05-hooks-compuestos/  
├── README.md  
├── starter/  
│   ├── hooks/  
│   │   ├── useLocalStorage.ts    # Hook base (del ejercicio anterior)  
│   │   ├── useFetch.ts          # Hook base  
│   │   └── useAuth.ts            # Hook compuesto  
│   ├── types.ts                  # Tipos compartidos  
│   └── App.tsx                   # Demo de uso  
└── solution/  
    ├── hooks/  
    │   ├── useLocalStorage.ts  
    │   ├── useFetch.ts  
    │   └── useAuth.ts  
    ├── types.ts  
    └── App.tsx
```

Duración Estimada

50 minutos

Hook a Implementar

useAuth (Hook Compuesto)

Hook que combina `useLocalStorage` + lógica de autenticación para proporcionar una abstracción completa de auth.

Composición:

```
useAuth  
├── useLocalStorage (para token y user)  
├── useState (para loading state)  
├── useCallback (para funciones memoizadas)  
└── useEffect (para verificar token al montar)
```

Características:

- Login con credenciales

- Logout con limpieza de storage
- Persistencia de sesión entre recargas
- Estado de autenticación derivado
- Verificación automática de token

Interface:

```
interface UseAuthReturn {
  user: User | null;
  isAuthenticated: boolean;
  isLoading: boolean;
  error: string | null;
  login: (email: string, password: string) => Promise<boolean>;
  logout: () => void;
  clearError: () => void;
}
```

 Instrucciones

Paso 1: Revisar hooks base (10 min)

1. Revisa starter/hooks/useLocalStorage.ts
2. Revisa starter/hooks/useFetch.ts
3. Entiende cómo funcionan individualmente

Paso 2: Implementar useAuth (25 min)

1. Abre starter/hooks/useAuth.ts
2. Observa cómo se importan los hooks base
3. Descomenta y entiende cada sección:
 - Estado con useLocalStorage
 - Estados derivados
 - Función login
 - Función logout
 - Efecto de verificación

Paso 3: Demo en App (15 min)

1. Abre starter/App.tsx
2. Descomenta el formulario de login
3. Observa cómo el hook encapsula toda la lógica
4. Prueba login/logout

 Criterios de Éxito

Criterio	Peso
useAuth utiliza hooks base correctamente	25%
Login funciona con persistencia	25%
Logout limpia estado y storage	20%
Estados derivados correctos	15%
Manejo de errores	15%

Tips

- Los hooks compuestos son como "feature hooks" que encapsulan funcionalidad completa
- Cada hook base debe ser independiente y testeable
- El hook compuesto coordina los hooks base sin duplicar su lógica
- Los estados derivados (`isAuthenticated`) deben calcularse a partir del estado base

Recursos

- [React Hooks Composition Patterns](#)
- [Authentication Patterns with Hooks](#)